

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Reidita Eirene Anastasia Katampuge - 5024241001

2026

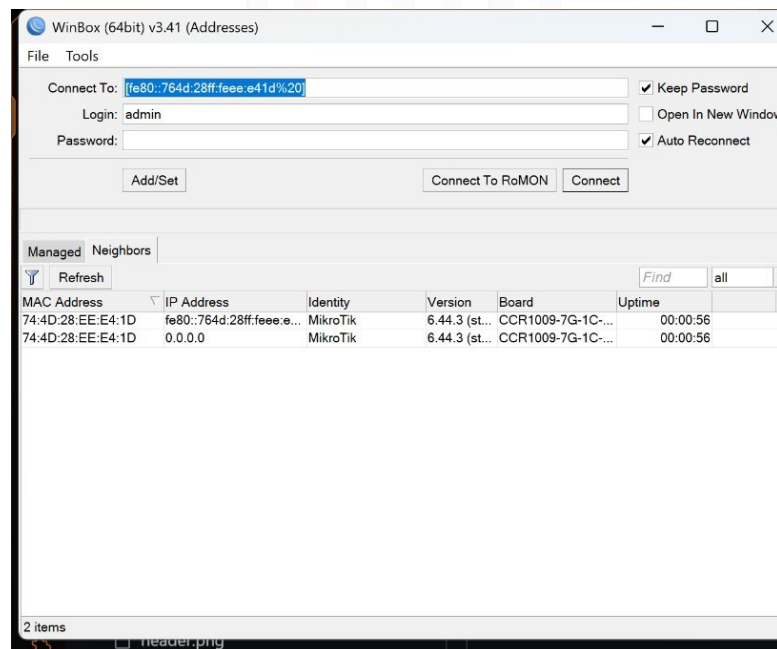
1 Langkah-Langkah Percobaan

Bagian ini menjelaskan secara rinci tahapan dan prosedur yang dilakukan selama praktikum pada modul 2, meliputi konfigurasi routing statis IPv6 serta konfigurasi routing dinamis IPv6 menggunakan protokol OSPFv3.

1.1 Routing Statis IPv6

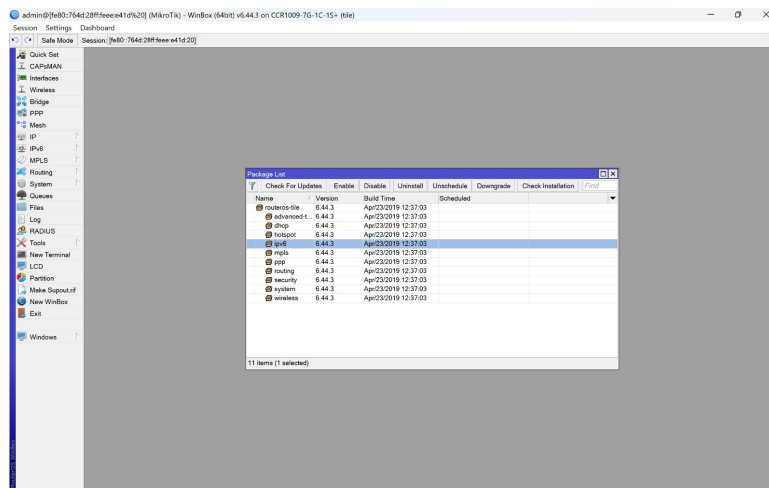
Percobaan routing statis IPv6 dilakukan menggunakan aplikasi Winbox serta dua router MikroTik yang disediakan oleh Lab MIOT. Langkah-langkah konfigurasinya adalah sebagai berikut.

1. Lakukan reset pada kedua router agar konfigurasi sebelumnya terhapus dan tidak menimbulkan konflik. Masuk menu **System** → **Reset Configuration**, centang **No Default Configuration**, lalu klik **Reset Configuration** dan tunggu router reboot.
2. Akses router melalui aplikasi Winbox menggunakan MAC address, kemudian login dengan username `admin` dan password dikosongkan jika belum diatur.



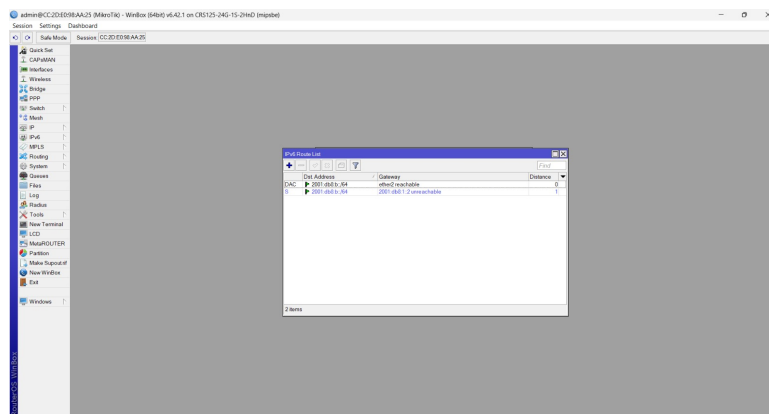
Gambar 1: Login Winbox

3. Pastikan package IPv6 sudah aktif pada router. Masuk menu **System** → **Packages**, pilih **ipv6** lalu klik **Enable**. Jika sudah aktif, lakukan reboot router melalui menu **System** → **Reboot**.



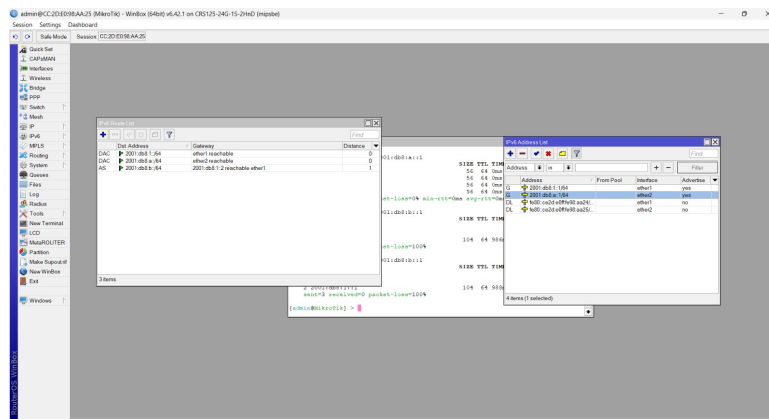
Gambar 2: Enable IPv6 pada Router MikroTik

- Konfigurasi IP address pada interface ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router melalui menu **IPv6** → **Address** → klik “+”, dengan alokasi IP 2001:db8:1::1/64 untuk Router A dan 2001:db8:1::2/64 untuk Router B.
- Tambahkan IP address pada interface ether2 yang digunakan sebagai jalur ke laptop melalui menu **IPv6** → **Address** → klik “+”, dengan alokasi IP 2001:db8:a::1/64 untuk Router A dan 2001:db8:b::1/64 untuk Router B.



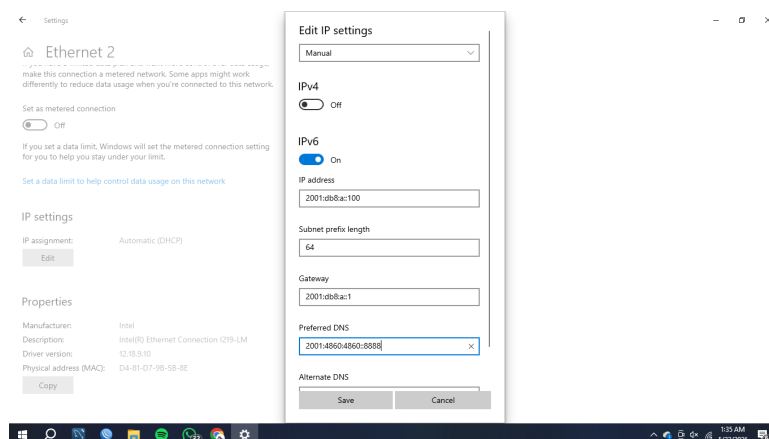
Gambar 3: IP Address Router A

- Tambahkan rute secara manual melalui menu **IPv6** → **Routes** → klik “+”. Isi kolom *Dst. Address* dengan jaringan tujuan, yaitu 2001:db8:b::/64 pada Router A dan 2001:db8:a::/64 pada Router B. Isi kolom *Gateway* dengan IP ether1 perangkat tetangga, yaitu 2001:db8:1::2 untuk Router A dan 2001:db8:1::1 untuk Router B.



Gambar 4: Routing Statis Router A

7. Konfigurasi IP address secara manual pada kedua laptop melalui **Settings** → **Network & Internet** → **Ethernet** → **Edit** → **Manual**, sesuaikan IP, prefix, gateway, dan DNS dengan konfigurasi router masing-masing. Laptop yang terhubung ke Router A menggunakan IP 2001:db8:a::100/64 dengan gateway 2001:db8:a::1, sedangkan laptop yang terhubung ke Router B menggunakan IP 2001:db8:b::100/64 dengan gateway 2001:db8:b::1. DNS yang digunakan adalah 2001:4860:4860::8888 untuk kedua laptop.



Gambar 5: IP Laptop Router A

8. Lakukan pengujian konektivitas dengan melakukan ping dari laptop PC 1 ke laptop PC 2 dan sebaliknya melalui Command Prompt untuk memastikan routing statis sudah berjalan dengan benar.

```
1 ping 2001:db8:b::100
2
```

Dari laptop PC 2 ke laptop PC 1:

```
1 ping 2001:db8:a::100
2
```

1.2 Routing Dinamis IPv6 (OSPFv3)

Routing dinamis IPv6 merupakan metode routing di mana router saling bertukar informasi rute secara otomatis menggunakan protokol OSPFv3 (*Open Shortest Path First* versi 3), sehingga tabel routing

dapat diperbarui secara otomatis apabila terjadi perubahan pada topologi jaringan. Langkah-langkah konfigurasinya adalah sebagai berikut.

1. Reset router untuk memastikan tidak ada konfigurasi lama yang dapat mengganggu proses konfigurasi, kemudian login kembali ke router melalui Winbox menggunakan MAC address dengan akun `admin`.
2. Konfigurasi IP address pada interface `ether1` dan `ether2` sama persis seperti pada percobaan routing statis di atas.
3. Buat *instance* OSPFv3 melalui menu **Routing** → **OSPFv3** → **Instances** → klik “+”, dengan *Name* diisi `ospf-instance` dan *Router ID* diisi `1.1.1.1` untuk Router A serta `2.2.2.2` untuk Router B.
4. Tambahkan area OSPFv3 melalui menu **Routing** → **OSPFv3** → **Areas** → klik “+”, dengan *Name* diisi `backbone`, *Instance* dipilih `ospf-instance`, dan *Area ID* diisi `0.0.0.0` sebagai *backbone area* yang wajib ada pada konfigurasi OSPFv3.
5. Daftarkan interface `ether1` dan `ether2` pada OSPFv3 melalui menu **Routing** → **OSPFv3** → **Interface** → klik “+”. Untuk masing-masing interface, pilih *Instance* `ospf-instance` dan *Area* `backbone`. Lakukan hal yang sama pada kedua router.
6. Konfigurasi IP address pada kedua laptop sama persis seperti pada percobaan routing statis di atas.
7. Verifikasi koneksi dengan masuk ke menu **Routing** → **OSPFv3** → **Neighbors** dan pastikan Router A serta Router B sudah saling muncul sebagai *neighbor*. Cek pula menu **IPv6** → **Routes** untuk memastikan rute `2001:db8:a::/64` dan `2001:db8:b::/64` sudah muncul secara otomatis.
8. Lakukan pengujian konektivitas dengan melakukan ping dari laptop PC 1 ke laptop PC 2 melalui Command Prompt untuk memastikan OSPFv3 sudah berjalan dengan benar.

```
1 ping 2001:db8:b::100
2
```

Apabila *reply* muncul, maka konfigurasi routing dinamis OSPFv3 telah berhasil dilakukan.

2 Analisis Hasil Percobaan

Bagian ini membahas hasil yang diperoleh selama pelaksanaan praktikum modul 2, mencakup evaluasi terhadap dua percobaan yang dilakukan, yaitu routing statis IPv6 dan routing dinamis IPv6 menggunakan protokol OSPFv3.

2.1 Routing Statis IPv6

Percobaan routing statis IPv6 berjalan cukup lancar di awal. Konfigurasi IP address pada masing-masing interface router tidak menemui kendala berarti, dan penambahan rute statis juga berhasil dilakukan sesuai prosedur. Saat diuji dengan melakukan ping dari laptop ke router dalam segmen

yang sama, koneksi berjalan normal tanpa ada paket yang hilang, yang artinya konfigurasi IP di sisi laptop dan router sudah benar.

Masalah baru muncul ketika percobaan masuk ke tahap pengujian lintas segmen, yaitu ping dari laptop di sisi Router A ke laptop di sisi Router B. Semua paket gagal sampai ke tujuan. Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata ping antar router pun tidak berhasil. Dari sini bisa disimpulkan bahwa akar masalahnya bukan di konfigurasi routing, melainkan di koneksi fisik antara kedua router. Kabel LAN yang digunakan sebagai penghubung antar router diduga tidak berfungsi dengan baik, kemungkinan karena sambungan pada konektor RJ45 yang kurang solid. Di samping itu, salah satu unit router MikroTik yang dipakai juga terindikasi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sehingga komunikasi antar segmen jaringan tidak bisa terjadi meskipun konfigurasi di sisi software sudah dilakukan dengan benar.

2.2 Routing Dinamis IPv6 (OSPFv3)

Percobaan routing dinamis IPv6 dengan OSPFv3 tidak sempat dilakukan pada sesi ini. Waktu praktikum banyak tersita untuk menangani masalah yang muncul di percobaan routing statis, mulai dari pengecekan kabel, pergantian port, sampai verifikasi ulang konfigurasi. Sayangnya masalah tersebut tidak kunjung terselesaikan hingga waktu praktikum habis, sehingga percobaan routing dinamis tidak bisa dimulai sama sekali.

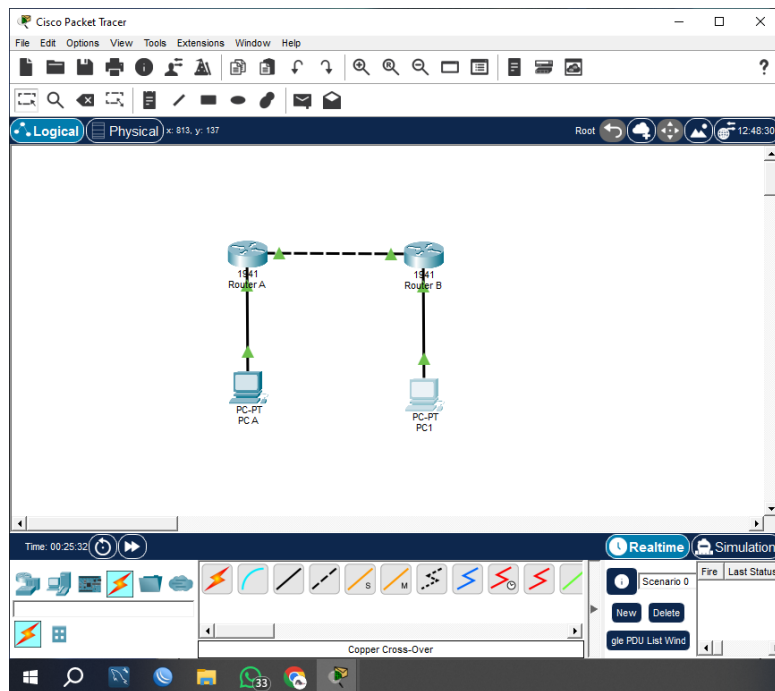
3 Hasil Tugas Modul

Bagian ini memuat hasil dari pengerjaan tugas tambahan yang diberikan dalam modul praktikum serta penjelasan dari jawaban tersebut.

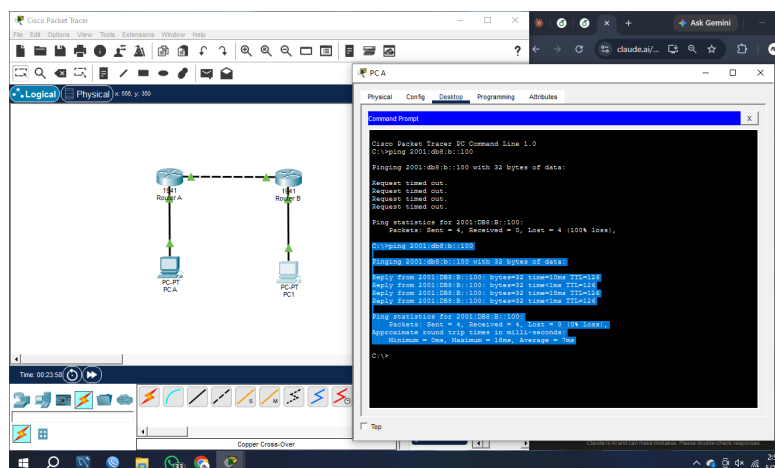
1. Simulasikan Konfigurasi Praktikum P2 di atas mengenai Routing Dinamis dan Statis IPv6 menggunakan Cisco Packet Tracer.

A. Routing Statis IPv6

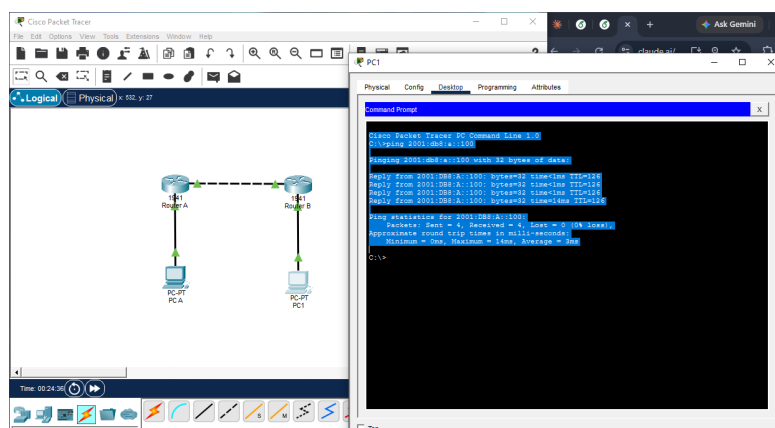
Simulasi routing statis IPv6 dilakukan menggunakan Cisco Packet Tracer dengan topologi dua router MikroTik yang saling terhubung melalui interface GigabitEthernet0/0, dan masing-masing router terhubung ke sebuah PC melalui interface GigabitEthernet0/1. Konfigurasi IP address pada masing-masing interface router dilakukan secara manual, begitu pula dengan penambahan rute statis menggunakan perintah `ipv6 route`. Setelah seluruh konfigurasi selesai, dilakukan pengujian konektivitas dengan melakukan ping dari PC A ke PC B menggunakan perintah `ping 2001:db8:b::100` dan sebaliknya. Hasilnya menunjukkan bahwa paket berhasil diterima di kedua sisi, yang mengindikasikan bahwa konfigurasi routing statis IPv6 telah berjalan dengan benar.



Gambar 6: Topologi Statis



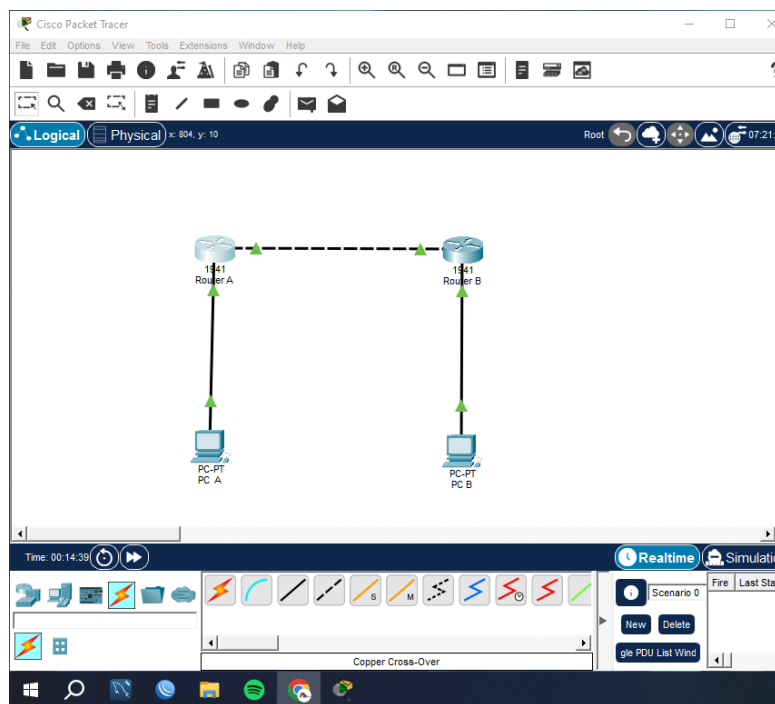
Gambar 7: Hasil Ping PC A ke PC B



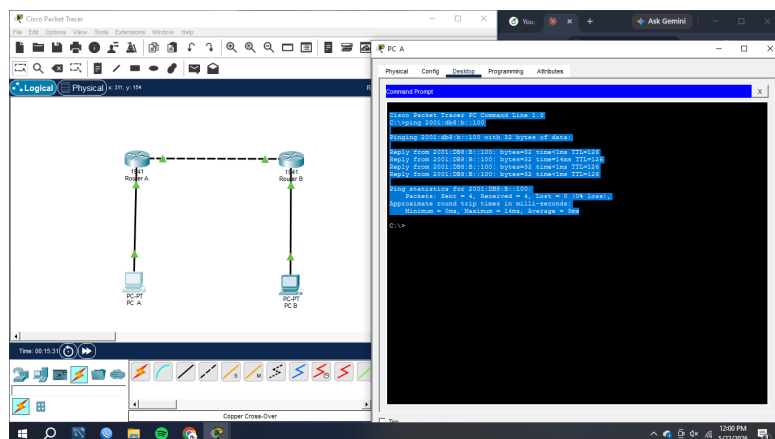
Gambar 8: Hasil Ping PC B ke PC A

B. Routing Dinamis IPv6 (OSPFv3)

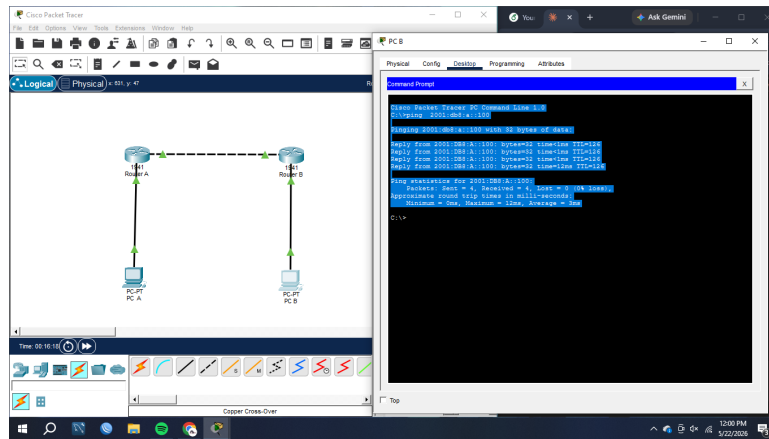
Simulasi routing dinamis IPv6 dilakukan menggunakan protokol OSPFv3 pada Cisco Packet Tracer dengan topologi yang sama seperti routing statis. Perbedaannya terletak pada metode distribusi rute, di mana pada routing dinamis tidak diperlukan penambahan rute secara manual. Sebagai gantinya, dikonfigurasi instance OSPFv3 dengan perintah `ipv6 router ospf 1` dan setiap interface didaftarkan ke area backbone menggunakan perintah `ipv6 ospf 1 area 0`. Router A menggunakan Router ID 1.1.1.1 dan Router B menggunakan Router ID 2.2.2.2. Setelah konfigurasi selesai, kedua router secara otomatis saling mengenali sebagai neighbor OSPFv3 dan bertukar informasi rute. Pengujian konektivitas dilakukan dengan melakukan ping dari PC A ke PC B dan hasilnya menunjukkan bahwa paket berhasil diterima, yang membuktikan bahwa konfigurasi OSPFv3 telah berjalan dengan benar.



Gambar 9: Topologi Dinamis



Gambar 10: Hasil Ping PC A ke PC B



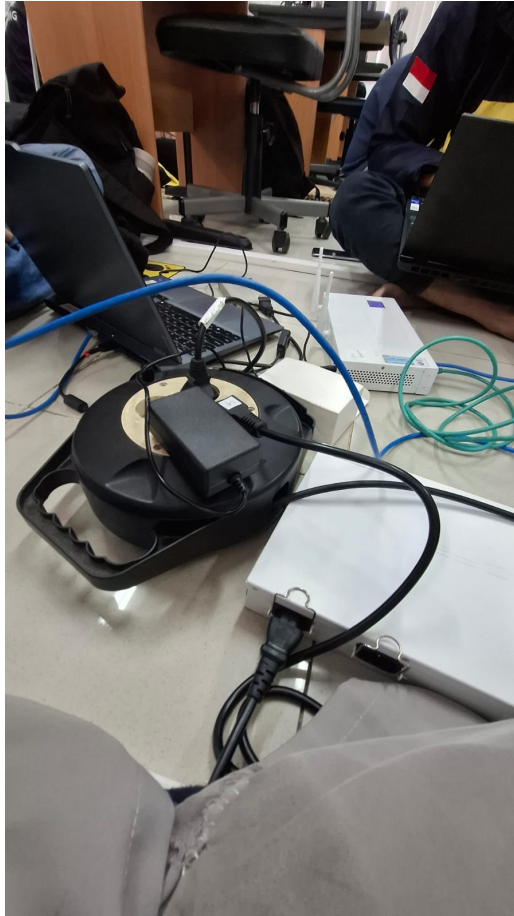
Gambar 11: Hasil Ping PC B ke PC A

4 Kesimpulan

Praktikum modul 2 berfokus pada konfigurasi jaringan berbasis IPv6 dengan dua metode routing, yaitu routing statis dan routing dinamis menggunakan protokol OSPFv3. Praktikum ini memberikan pemahaman lebih konkret mengenai perbedaan IPv4 dan IPv6, terutama dari sisi format pengalamatan dan mekanisme konfigurasinya. Pada percobaan routing statis menggunakan perangkat MikroTik, konfigurasi IP address berhasil dilakukan dan dibuktikan dengan keberhasilan ping dalam segmen jaringan yang sama. Namun pengujian lintas segmen tidak berhasil akibat kendala koneksi fisik antar router yang diduga disebabkan oleh kabel LAN yang bermasalah dan kondisi router yang tidak berfungsi optimal. Percobaan routing dinamis OSPFv3 tidak sempat dilaksanakan karena waktu habis tersita untuk proses troubleshooting. Sebagai gantinya, simulasi kedua percobaan dilakukan menggunakan Cisco Packet Tracer sebagai tugas modul dan keduanya berhasil. Routing statis berhasil menghubungkan dua subnet berbeda melalui konfigurasi rute manual, sedangkan OSPFv3 berhasil mendistribusikan informasi rute secara otomatis tanpa perlu menambahkan rute manual. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan konfigurasi jaringan tidak hanya bergantung pada sisi software, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi perangkat keras yang digunakan.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 12: Gambar Praktikum